5주차 실습 보고서

Step 2 · 2주차 | 전처리와 특징 추출

컴퓨터공학과 · 학번 23140912 · 이름 알람

1. 실습 목적 및 데이터

Ninapro DB2 피험자 1의 sEMG 신호를 전처리하고, 시간영역 특징으로 학습·테스트 데이터셋을 구성하였다. 이번 실습에서는 모델 학습과 성능 평가를 수행하지 않았다.

항목	실제 사용 설정
원본 파일 / 배열	S1_E1_A1.mat / (1,808,331, 12)
샘플링 / 채널	2,000 Hz / 12채널
동작	손가락 벌리기(5), 주먹 쥐기(6), 회외(9), 회내(10)
원 논문과 차이	각도 조건 없이 4동작 사용. 5채널·25차원 대신 12채널·60차원 사용.

2. 필터 검증

60 Hz 노치 필터(Q=30)와 20-450 Hz Butterworth 대역통과 필터(butter의 N=4)를 양방향으로 적용하였다. 아래 그림은 채널 2의 전체 기록을 Welch 방법(nperseg=4096)으로 비교한 결과이다.

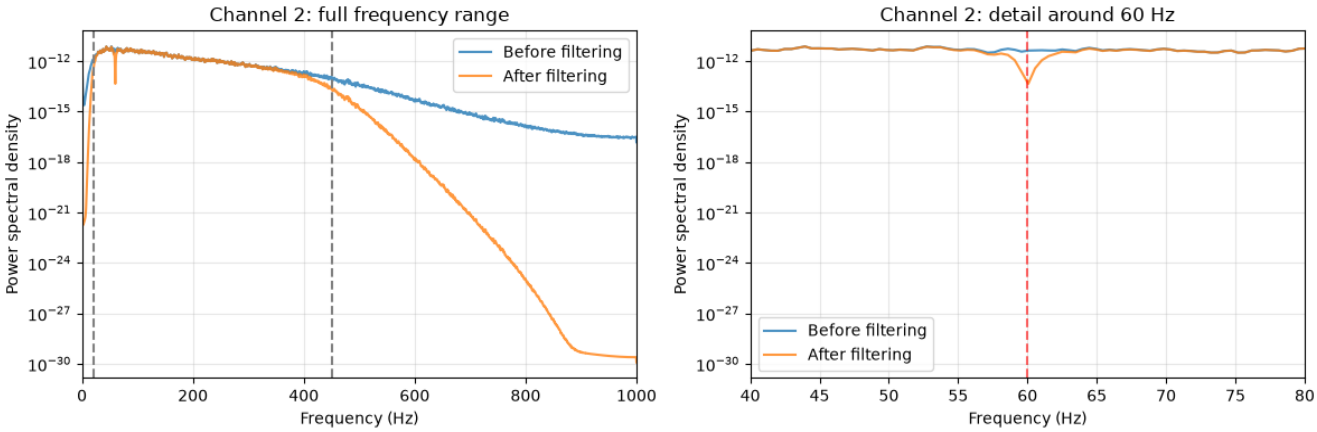


그림 1. 필터 전후 스펙트럼과 60 Hz 주변 확대.

필터 적용 후 60 Hz 부근에 감소가 나타났고, 20 Hz 미만과 450 Hz 초과 성분도 줄었다. 이 그림은 필터 작동 확인용이다. 최종 데이터셋 생성에서는 시행별로 독립 필터링하여 서로 다른 시행의 신호가 섞이지 않게 하였다.

GitHub Repository

https://github.com/BK2JJ/semg-auth

3. 세그먼트와 윈도우

각 동작·반복의 가장 긴 연속 라벨 구간에서 가운데 2초를 선택하였다. 이는 대체 데이터에 맞게 정한 실습 규칙이다. 2초 미만인 주먹 쥐기 반복 5(1.9645초)와 반복 6(1.9730초)을 제외하여 24개 중 22개 시행을 사용하였다.

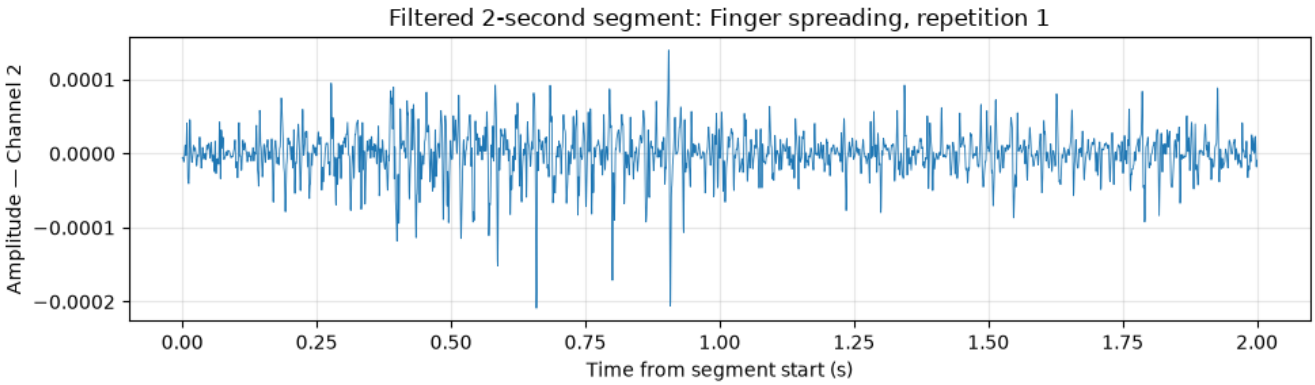


그림 2. 손가락 벌리기 반복 1, 채널 2의 예시. 이 그림은 전체 기록 필터링 후 자른 검증용 구간이며, 최종 특징은 시행별 독립 필터링으로 생성하였다.

윈도우 생성 코드

```
WIN = int(round(0.200 * FS))  # 400 samples
HOP = int(round(0.100 * FS))  # 200 samples

def make_windows(x, win=WIN, hop=HOP):
    if len(x) < win:
        raise ValueError("Signal is shorter than one window.")

    return np.stack([
        x[start:start + win]
        for start in range(0, len(x) - win + 1, hop)
    ])
```

노트북 실행 출력

```
Segment shape: (4000, 12)
Segment duration: 2.0 seconds
Window length: 400 samples
Step size: 200 samples
Overlap: 50.0 %
Window array shape: (19, 400, 12)
```

윈도우 200 ms를 선택한 이유

200 ms 구간은 짧은 시간 동안의 근전도 신호를 요약하면서 동작 중 나타나는 변화를 살펴볼 수 있게 한다. 또한 강의와 같은 시간 길이를 사용하여 특징 추출 과정을 비교하기 쉽다.

오버랩 50%를 선택한 이유

100 ms 간격으로 이동하면 인접한 윈도우 사이의 신호 변화를 연속적으로 살펴볼 수 있다. 다만 겹친 윈도우는 독립적인 시행이 아니므로 같은 시행의 윈도우가 학습셋과 테스트셋에 나뉘지 않도록 하였다.

윈도우 수: (4,000 - 400) / 200 + 1 = 19개.

4. 시간영역 특징 구현

RMS, MAV, WL, ZC, SSC를 채널별로 계산하여 5종 × 12채널 = 60차원 벡터를 만들었다. 아래는 노트북의 td_features 함수 전체이다.

```
def td_features(w, th=0.01):
    """Return features in this order: RMS, MAV, WL, ZC, SSC."""
    rms = np.sqrt(np.mean(w ** 2, axis=0))
    mav = np.mean(np.abs(w), axis=0)

    d = np.diff(w, axis=0)
    wl = np.sum(np.abs(d), axis=0)

    zc = np.sum(
        (w[:-1] * w[1:] < 0) & (np.abs(d) >= th),
        axis=0
    )

    # Same SSC definition as the lecture example
    ssc = np.sum(d[:-1] * d[1:] < 0, axis=0)

    return np.concatenate([rms, mav, wl, zc, ssc])
```

특징 순서 및 임계값

벡터 순서는 RMS 채널 1-12, MAV 채널 1-12, WL 채널 1-12, ZC 채널 1-12, SSC 채널 1-12이다. 함수 기본 임계값은 강의의 0.01이며, 실제 데이터셋을 만들 때는 th=ZC_THRESHOLD, ZC_THRESHOLD=0.0을 명시적으로 전달하였다.

예시 윈도우에서 임계값 0.01은 모든 채널의 ZC를 0으로 만들었다. 실제 신호 크기에 비해 큰 값이므로 이번 실습에서는 진폭 임계값 없이 부호 변화를 세었다. 이 설정은 작은 잡음에도 민감할 수 있으며 최적 임계값을 검증한 결과는 아니다. SSC는 강의와 같이 별도 임계값 없이 기울기 부호 변화를 계산하였다.

```
Feature vector shape: (60,)
ZC, threshold 0.01: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
ZC, threshold 0: [56 55 51 51 47 36 39 58 53 47 37 46]
```

5. 시행 단위 분할 - 윈도우 생성 전

```
usable_trials = trials.loc[trials["usable"]].copy()
train_trials, test_trials = train_test_split(
    usable_trials,
    test_size=0.2,
    stratify=usable_trials["movement_id"],
    random_state=42
)
```

시행 표를 먼저 분할한 뒤 build_dataset을 각 집합에 별도로 적용하였다. 함수 안에서 시행별 필터링 → 가운데 2초 추출 → 19개 윈도우 생성 → 특징 추출 순서로 처리하였다. 같은 시행의 모든 윈도우는 한 집합에만 속한다.

6. 데이터셋 요약 및 표준화

동작 (ID → 클래스)	학습 시행	테스트 시행	학습 창	테스트 창
손가락 벌리기 (5 → 0)	5	1	95	19
주먹 쥐기 (6 → 1)	3	1	57	19
회외 (9 → 2)	5	1	95	19
회내 (10 → 3)	4	2	76	38
합계	17	5	323	95

학습·테스트의 공유 시행 ID는 0개이다. 학습 배열은 (323, 60), 테스트 배열은 (95, 60)이며, 두 집합 모두 네 클래스를 포함한다. 시행을 통째로 나누므로 분할 비율은 정확한 80/20과 다르다.

```
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

표준화 통계는 학습셋에서만 계산하였다. 학습 특징의 최대 절대 평균은 2.619×10^{-15}이며 표준편차 범위는 0.9999999999999992-1.0000000000000024였다. 상수 특징은 0개이다.

7. 저장 결과 및 재실행

dataset.npz에 표준화된 Xtr·Xte, ytr·yte, 표준화 전 특징, 시행 ID, 특징명, 클래스 대응, 표준화 통계 및 처리 설정을 저장하였다. 저장 파일을 다시 열어 배열 크기와 값을 확인하였다.

재실행 시 Ninapro DB2 피험자 1의 원본 파일을 준비하고 노트북 첫 셀의 data_path를 실제 경로로 바꾼다. NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, scikit-learn이 설치된 환경에서 셀을 위에서 아래로 실행한다. 다음 주 교차검증에는 원래 특징과 시행 ID를 사용하고, 각 학습 폴드에서 표준화를 다시 학습해야 한다.

8. 최종 결과 및 한계

전처리, 윈도우 생성, 특징 추출, 시행 단위 분할과 표준화를 완료하였다. 겹치는 창을 먼저 무작위로 나누면 같은 시행의 정보가 양쪽에 들어갈 수 있으므로 분할 순서가 중요하다는 것을 배웠다.

한 피험자의 네 동작만 사용했으며, 짧은 주먹 쥐기 시행 두 개를 제외하여 클래스별 수가 다르다. 팔꿈치 각도 비교와 모델 성능 평가는 수행하지 않았으므로 원 논문의 전체 실험 재현이나 다른 피험자에 대한 일반화 성능을 주장할 수 없다.

자료 및 저장소

수업 자료: Step2_2주차_강의와실습.
데이터: https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html
GitHub: https://github.com/BK2JJ/semg-auth